



Partie A

1. La fonction Q est un polynôme du second degré de coefficient de x^2 positif, donc la parabole d'équation $y = Q(x)$ est tournée vers le haut. Elle admet un minimum local au sommet de la parabole, qui a pour abscisse $x_s = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2 \times 1} = -\frac{1}{2}$.

Le tableau de variations de Q est donc le suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$Q(x)$			

2. $Q(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0$.

Le discriminant de ce polynôme est $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$.

Les racines de Q sont donc $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{-1 - 3}{2} = -2$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{9}}{2 \times 1} = \frac{-1 + 3}{2} = 1$.

3. Le coefficient de x^2 dans Q est positif, donc la parabole d'équation $y = Q(x)$ est tournée vers le haut. Elle est donc négative entre ses racines et positive à l'extérieur de ses racines. Le tableau de signe de Q est donc le suivant :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$Q(x)$				

Partie B

4. La tangente T à la courbe C_g au point A d'abscisse 1 est horizontale, donc $g'(1) = 0$.

5. La tangente à la courbe C_g au point D d'abscisse 0 passe par les points $D(0 ; -2)$ et $E(1 ; -6)$.

Le coefficient directeur de la droite (DE) est :

$$g'(0) = \frac{-6 - (-2)}{1 - 0} = \frac{-4}{1} = -4$$

6. $g'(x) < 0$ quand g est strictement décroissante donc d'après le graphique pour $x < 1$.

7. Utilisons la formule de dérivation d'un produit :

$$\begin{aligned} g'(x) &= (x^2 - 2)' e^{2x} + (x^2 - 2)(e^{2x})' \\ &= 2x e^{2x} + (x^2 - 2) \times 2 e^{2x} \\ &= 2x e^{2x} + 2(x^2 - 2) e^{2x} \\ &= (2x + 2x^2 - 4) e^{2x} \\ &= (2x^2 + 2x - 4) e^{2x} \\ &= 2(x^2 + x - 2) e^{2x} \\ &= 2 Q(x) e^{2x}. \end{aligned}$$

8. $g'(x) = 2 Q(x) e^{2x}$ est du signe de $Q(x)$ car $e^{2x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

D'après le tableau de signe de Q établi en partie A, on obtient le tableau de signe de $g'(x)$ et le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$g'(x)$				
g				

Remarquons qu'on obtient un signe de $g'(x)$ différent de celui conjecturé graphiquement à la question 6.

La fonction g admet un maximum local en $x = -2$ et un minimum local en $x = 1$.